

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería en Desarrollo de Software

ASIGNATURA: Análisis y Diseño de Software I

Guía #: Casos de Uso y Diagramas Complementarios

TEMA DESARROLLADO:
Sistema de Citas Médicas

ESTUDIANTE:
Alyson Pamela Alvarado Jovel

CARNET:
AJ24002

DOCENTE:
Edwin Monzon

FECHA DE ENTREGA:
27 de abril de 2026

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Sistema de Citas Médicas

Planteamiento del problema:

La clínica agenda las citas médicas de forma manual, lo que provoca duplicidad de horarios, desorganización y pérdida de información de los pacientes. Esto dificulta la atención eficiente y genera inconformidad en los usuarios. Se requiere un sistema que permita programar citas, consultar horarios disponibles, registrar pacientes y llevar control de las atenciones realizadas, con el fin de mejorar la organización y la calidad del servicio.

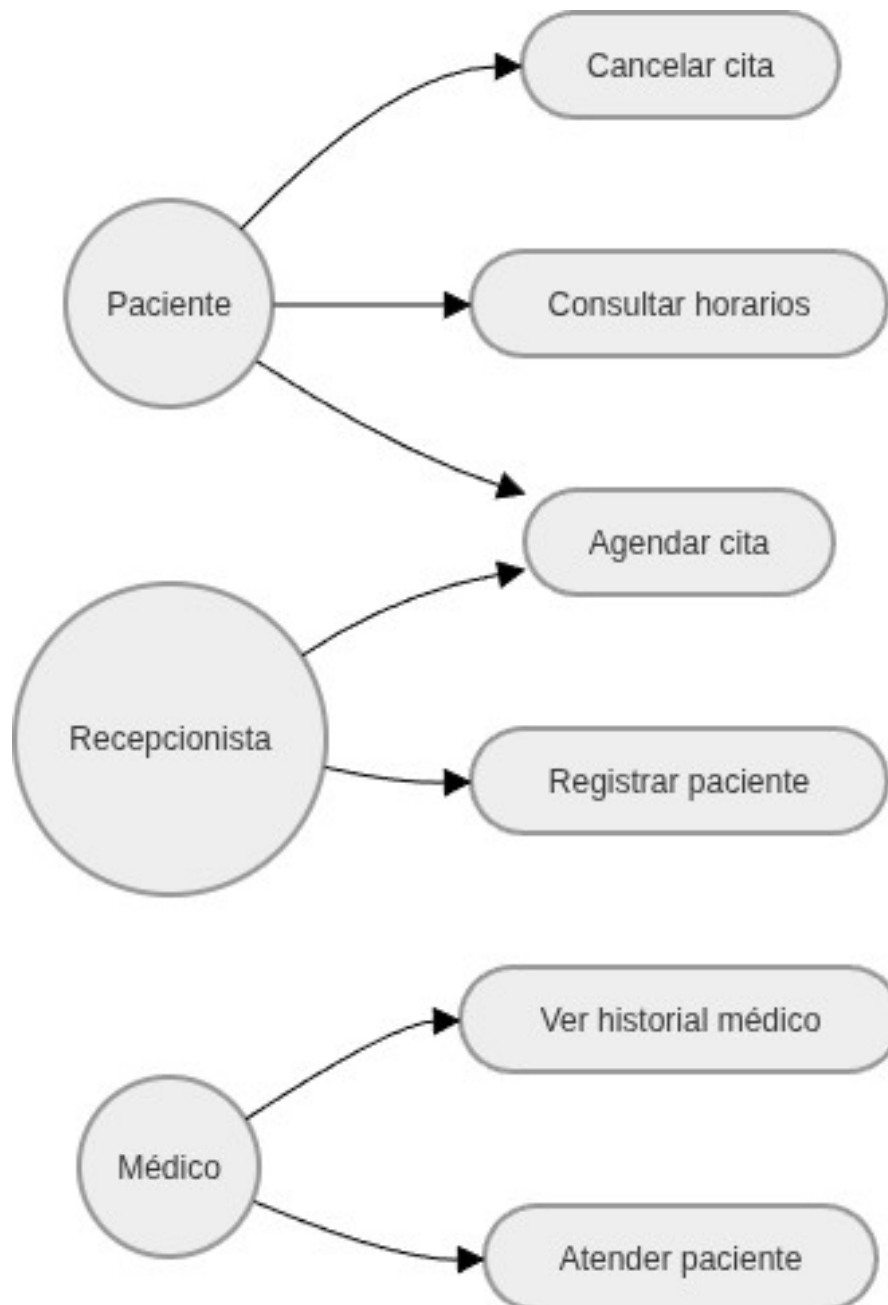


Diagrama de Casos de Usos

Descripción de Caso de Uso

CU-01	Registrar paciente		
Descripción	El recepcionista registra la información personal de un nuevo paciente en el sistema con el objetivo de habilitarlo para futuras citas médicas y llevar control de su información.		
Actores	Recepcionista		
Pre condiciones	El sistema está disponible El recepcionista debe tener acceso al sistema		
Post condiciones	El paciente queda almacenado en la base de datos El paciente puede ser seleccionado para futuras citas		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El recepcionista selecciona la opción "Registrar paciente"	El sistema muestra el formulario de registro
	2	El recepcionista ingresa los datos personales (nombre, edad, teléfono, etc.)	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos
		2.1 Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra mensaje de error y solicita completarlos	2.2 Si el paciente ya existe, el sistema notifica duplicidad
	3	El recepcionista confirma el registro	El sistema guarda la información en la base de datos
	4		El sistema confirma el registro
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	Si ocurre una falla del sistema	EL sistema muestra mensaje de error
		Si la base de datos no responde	el sistema cancela el proceso
Rendimiento	El sistema deberá completar el registro en un máximo de 5 segundos		
Frecuencia	Se realiza varias veces al día		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Debe garantizar integridad de datos y evitar duplicados		

CU-02	Agendar cita		
Descripción	El paciente o recepcionista programa una cita médica seleccionando un horario disponible, con el fin de organizar la atención médica de forma eficiente.		
Actores	Paciente, Recepcionista		
Pre condiciones	El paciente debe estar registrado Debe existir disponibilidad de horarios		
Post condiciones	La cita queda registrada en el sistema Se asigna fecha y hora al paciente		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El actor selecciona la opción "Agendar cita"	El sistema consulta y muestra los horarios disponibles
	2	El actor selecciona fecha y hora	El sistema valida que el horario esté disponible
		2.1 Si no hay horarios disponibles 2.2 Si el horario ya fue ocupado	- El sistema informa al usuario - El sistema solicita seleccionar otro
	3	El actor confirma la cita	El sistema guarda la cita en la base de datos
	4		El sistema muestra confirmación de la cita programada
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	Si ocurre un error del sistema	No se registra la cita
		Si falla la base de datos	El sistema cancela el proceso
Rendimiento	Máximo 5 segundos		
Frecuencia	Muchas veces al día		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Debe evitar duplicidad de citas y errores en horarios		

CU-03	Consultar horarios		
Descripción	El paciente consulta la disponibilidad de horarios para seleccionar una fecha adecuada para su cita médica.		
Actores	Paciente		
Pre condiciones	El sistema debe estar en funcionamiento		
Post condiciones	Se muestran los horarios disponibles		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El paciente selecciona la opción "Consultar horarios"	El sistema consulta la base de datos
		Si no hay horarios disponibles	El sistema muestra un mensaje
			El sistema procesa la información
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	Si ocurre un error en la consulta	El sistema muestra error
		Si falla el sistema	No se muestran resultados
Rendimiento	Máximo 3 segundos		
Frecuencia	Frecuente durante el día		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Debe mostrar información clara y actualizada		

CU-04	Cancelar cita		
Descripción	El paciente o recepcionista cancela una cita previamente programada para liberar el horario disponible.		
Actores	Paciente, Recepcionista		
Pre condiciones	La cita debe existir en el sistema		
Post condiciones	La cita queda eliminada o marcada como cancelada El horario queda disponible nuevamente		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El actor selecciona "Cancelar cita"	El sistema solicita datos de la cita
	2	El actor selecciona la cita	El sistema muestra información de la cita
		2.1 Si la cita no existe	El sistema muestra error
	3	El actor confirma cancelación	El sistema actualiza el estado de la cita
	4		El sistema confirma la cancelación de la cita
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	Si ocurre un error en la base de datos	El sistema no realiza la cancelación
		Si falla el sistema	Se cancela el proceso
Rendimiento	Máximo 3 segundos		
Frecuencia	Ocasional		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Debe evitar eliminar citas incorrectas		

CU-05	Atender paciente		
Descripción	El médico consulta la información del paciente y registra el diagnóstico y tratamiento durante la consulta médica.		
Actores	Médico		
Pre condiciones	El paciente debe tener una cita programada El médico debe estar autenticado		
Post condiciones	Se registra la atención médica Se actualiza el historial clínico		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El médico selecciona la cita del paciente	El sistema muestra los datos del paciente
	2	El médico revisa el historial médico	El sistema presenta el historial clínico
		2.1 Si el paciente no tiene historial	El sistema muestra historial vacío
	3	El médico registra diagnóstico y tratamiento	El sistema valida y guarda la información
	4		El sistema confirma el registro de la atención médica
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	Si ocurre un error al guardar	El sistema muestra mensaje de error
		Si falla el sistema	No se registra la información
Rendimiento	Máximo 5 segundos		
Frecuencia	Varias veces al día		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Debe permitir registrar información de forma clara y rápida		

Diagrama de Secuencia

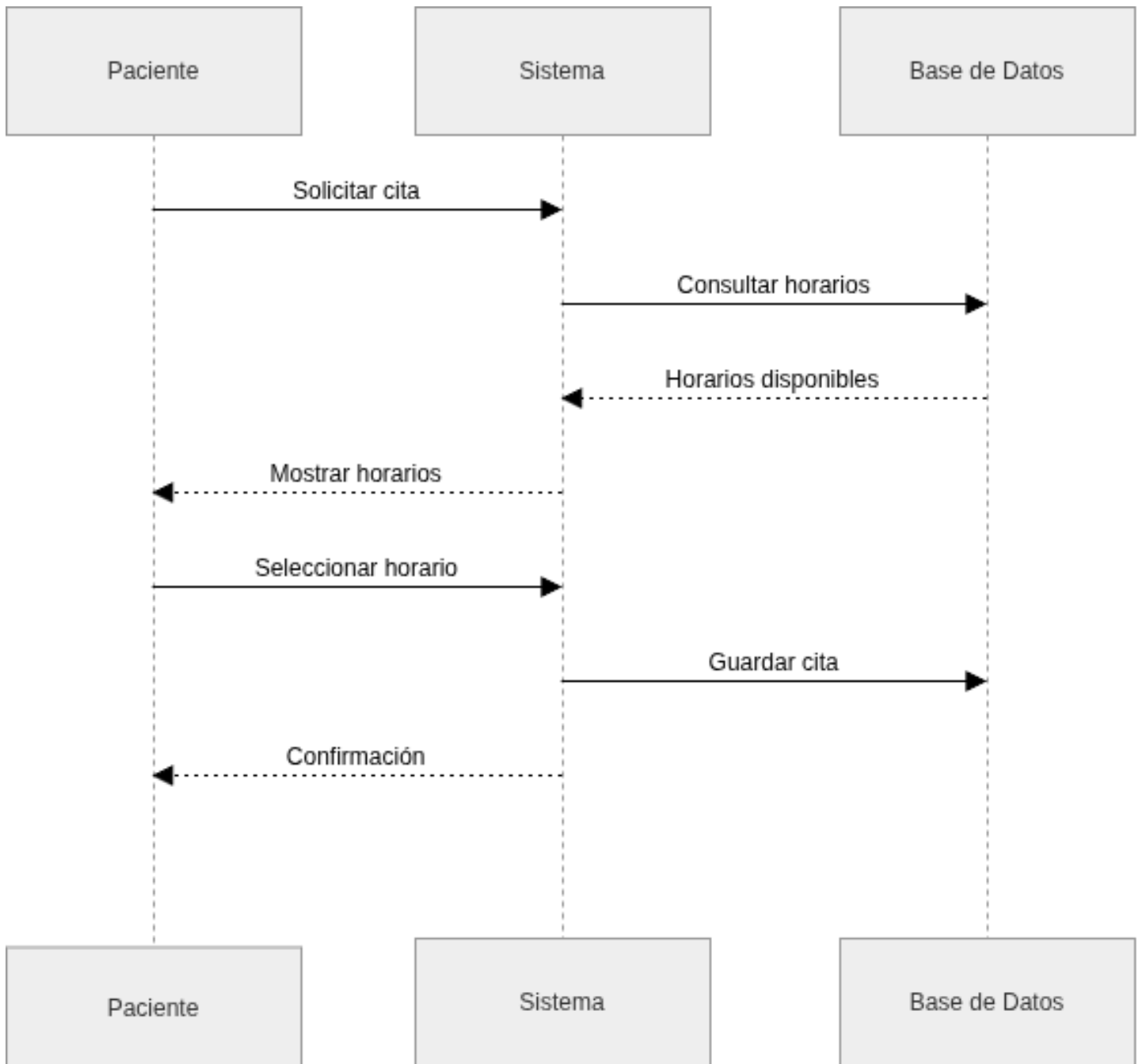


Diagrama de Colaboración

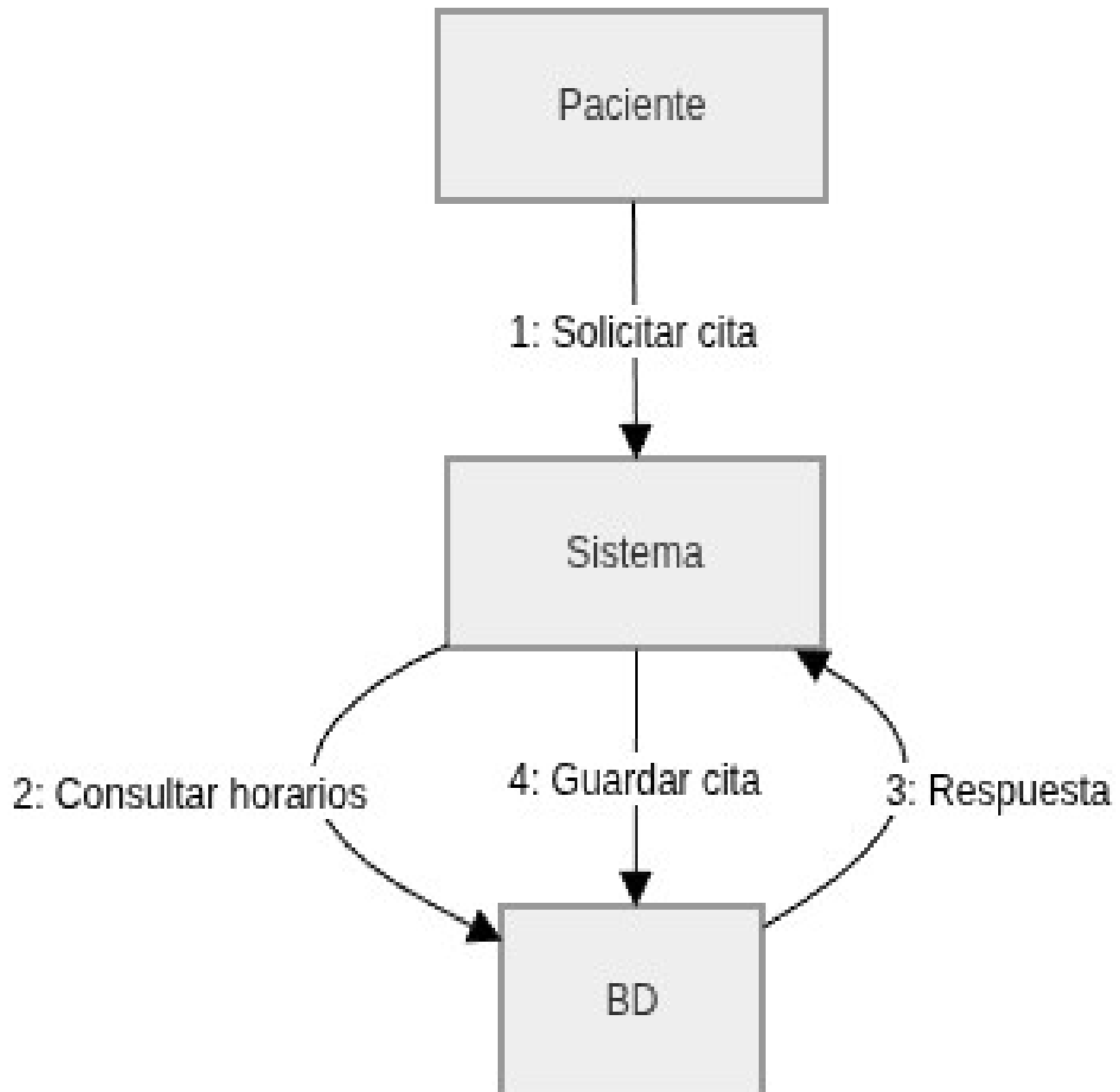


Diagrama de Actividades

